

Manejo e Implementación de Archivos



Semana 2



Guatemala, 15 de julio de 2026

Ing. Luis Aguilar

ORDEN DE COMANDOS: PROGRAMA → ACCIÓN → PARÁMETROS

1. PROGRAMA

La herramienta que ejecutas

+

2. ACCIÓN

Lo que quieres que haga

+

3. PARÁMETROS

Opciones o valores adicionales

=

COMANDO COMPLETO

Ejecución en la terminal / CMD

EJEMPLOS EN CMD (Windows)

Programa

Acción

Parámetros

`dir` `/a` `/s`

`dir` = lista archivos
`/a` = muestra archivos ocultos
`/s` = incluye subcarpetas

`cd` `Documentos`

`cd` = cambiar directorio
`Documentos` = carpeta destino

`copy` `archivo.txt` `backup.txt`

`copy` = copiar
`archivo.txt` = archivo origen
`backup.txt` = archivo destino

`del` `archivo.txt` `/f`

`del` = eliminar
`archivo.txt` = archivo a eliminar
`/f` = forzar eliminación

`type` `README.md`

`type` = mostrar contenido
`README.md` = archivo a mostrar

EJEMPLOS EN GIT

Programa

Acción

Parámetros

`git` `status`

`git` = programa
`status` = ver estado del repositorio

`git` `add` `README.md`

`git` = programa
`add` = agregar
`README.md` = archivo a agregar

`git` `commit` `-m` `"Mensaje"`

`git` = programa
`commit` = confirmar cambios
`-m` = mensaje de confirmación
`"Mensaje"` = texto del mensaje

`git` `push` `origin` `main`

`git` = programa
`push` = enviar cambios
`origin` = remoto (repositorio)
`main` = rama destino

`git` `log` `--oneline`

`git` = programa
`log` = ver historial de commits
`--oneline` = formato resumido



RECUERDA

- Siempre sigue el orden: Programa → Acción → Parámetros
- Los parámetros son opcionales, pero permiten personalizar el comando
- Usa espacios para separar cada parte del comando

PLANTILLA GENERAL

`programa` `accion` `parametro1` `parametro2` ...

INTRODUCCIÓN A GIT

Control de versiones distribuido para trabajar en equipo y gestionar tu código.



¿QUÉ ES GIT?

Git es un sistema de **control de versiones distribuido** que permite registrar cambios en el código y **colaborar** con otras personas.

IDEA CLAVE

Git guarda un historial de cambios (commits) para que puedas volver atrás, comparar y colaborar.

¿CÓMO FUNCIONA?



Cada **commit** es una captura del proyecto en un momento específico.



COMANDOS BÁSICOS

Algunos comandos esenciales para comenzar a trabajar con Git.

Comando	Descripción
<code>git init</code>	Inicializa un repositorio Git en tu proyecto.
<code>git status</code>	Muestra el estado actual de los archivos.
<code>git add <archivo></code>	Agrega cambios al área de preparación.
<code>git commit -m "mensaje"</code>	Guarda los cambios en el repositorio.
<code>git log</code>	Muestra el historial de commits.
<code>git push</code>	Envía los cambios al repositorio remoto.
<code>git pull</code>	Obtiene cambios del repositorio remoto.

TIP



Con **Git** y **GitHub** puedes guardar tu código en la **nube**, compartirlo y colaborar con otras personas fácilmente.



COMPARACIÓN RÁPIDA

	GIT (Sistema de control de versiones)	GITHUB (Plataforma en la nube)
? ¿Qué es?	Es una herramienta que registra cambios en tu código.	Es un servicio en la nube para alojar repositorios Git.
📍 ¿Dónde funciona?	En tu computador (local).	En internet (nube).
⚙️ ¿Para qué sirve?	Para llevar un historial de cambios y trabajar en ramas.	Para colaborar, compartir y hacer respaldo del código.
</> ¿Ejemplo?	<code>git commit -m "Agrego login"</code>	Subir tu proyecto a GitHub con <code>git push</code>

FLUJO TÍPICO

- 1 Editas archivos
- 2 `git add`
- 3 `git commit`
- 4 `git push`
- 5 ¡Tu código en GitHub!

Diseñando un sistema de archivos

¿Qué debemos considerar?

- Cómo almacenar los archivos (nombres, organización)
- ¿Para qué se utilizará?
- ¿Debe utilizarse luego de su procesamiento?
- ¿Qué volumen de datos contendrá?
- ¿Qué tan veloz debe ser su acceso?
- ¿Qué tan protegidos/accesibles deben estar los datos?
- ¿Con qué frecuencia cambia su contenido?
- ¿Cuántos recursos puede invertir la organización?
- ¿Qué sucederá cuando el archivo se edite
- ¿Qué sucede si el archivo crece bastante
- ¿Y si lo eliminan?



DISEÑANDO UN SISTEMA DE ARCHIVOS

Qué debemos considerar? Cómo almacenar los archivos (nombres, organización)
Prácticas comunes de esto, estándar

1 CONVENCIÓN DE NOMBRES

Los nombres deben ser:

- Descriptivos.
- Consistentes.
- Sin espacios (preferir _ o -).
- Evitar caracteres especiales (* / \ : ? " < > |).
- Preferiblemente en minúsculas.

Ejemplos:

factura_2026_000123.pdf
 cliente_154_foto.jpg
 reporte_ventas_2026_07.xlsx

2 ORGANIZACIÓN DE CARPETAS

Las estructuras más comunes son:

Por tipo de documento
 /documentos
 /facturas
 /contratos
 /imagenes

Por cliente o usuario
 /clientes
 /cliente_001
 /cliente_002

Por fecha
 /2026
 /07
 /13

Combinadas (recomendado)
 /clientes
 /cliente_001
 /facturas
 /2026

3 EVITAR DEMASIADOS ARCHIVOS EN UNA SOLA CARPETA



No es recomendable tener miles de archivos en un mismo directorio.
En su lugar:

/imagenes
 /2026
 /07
 /13

o

/uploads
 /ab
 /ab3f9d...

Esta técnica es muy utilizada por sistemas como Git, Linux y servicios en la nube.

4 IDENTIFICADOR ÚNICO

No depender únicamente del nombre original del archivo.

Guardar:

UUID + extensión

Ejemplo:

4fd20b1d-8ef6-4708-a742-bbc56b9e31de.pdf

En la base de datos se almacena:

Campo	Valor
Nombre original	factura_julio.pdf
Nombre físico	4fd20b1d-8ef6-4708-a742-bbc56b9e31de.pdf

5 METADATOS

Guardar información adicional:

- Nombre original
- Tipo MIME
- Tamaño
- Fecha de carga
- Usuario propietario
- Ruta
- Hash (SHA-256 o MD5)
- Estado



6 SEGURIDAD

- Validar extensiones.
- Validar tipo MIME.
- Limitar tamaño.
- Controlar permisos de acceso.
- Evitar ejecutar archivos cargados por usuarios.



7 VERSIONADO (OPCIONAL)

Guardar versiones:

contrato_v1.pdf
 contrato_v2.pdf
 contrato_v3.pdf
o

/contratos
 /123
 /v1.pdf
 /v2.pdf

8 RESPALDO

Implementar:

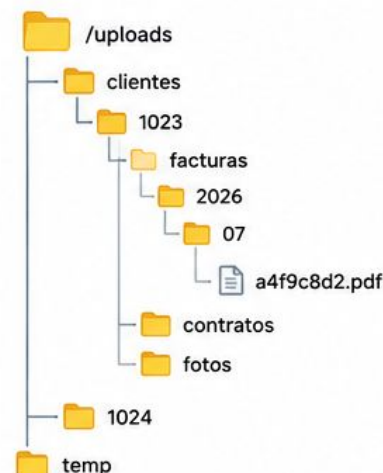
- Copias de seguridad.
- Replicación.
- Recuperación ante desastres.



BUENAS PRÁCTICAS (ESTÁNDAR DE LA INDUSTRIA)

- ✓ Usar UUID para evitar nombres duplicados.
- ✓ Mantener el nombre original solo como metadato.
- ✓ Organizar por fecha, usuario o tipo de documento.
- ✓ No almacenar miles de archivos en una misma carpeta.
- ✓ Registrar los metadatos en una base de datos.
- ✓ Validar extensiones y tipos de archivo.
- ✓ Aplicar permisos de acceso.
- ✓ Usar almacenamiento en la nube (Azure Blob Storage, Amazon S3 o Google Cloud Storage) para aplicaciones empresariales.
- ✓ Implementar políticas de respaldo y retención.
- ✓ Definir una convención de nombres desde el inicio y mantenerla en todo el sistema.

EJEMPLO DE ESTRUCTURA PROFESIONAL



Este enfoque facilita la escalabilidad, el mantenimiento, la seguridad y la búsqueda eficiente de archivos.

IDEAL PARA:

- Aplicaciones empresariales
- Gestores documentales
- Servicios de almacenamiento modernos



EN RESUMEN:

Un sistema de archivos bien diseñado debe ser organizado, seguro, escalable y fácil de mantener. Planifica desde el inicio y establece estándares que todo el equipo siga.



Diseñando un sistema de archivos

- ✓ Que se toma en cuenta del Usuario
 - Operaciones que efectúa en los archivos
 - Aspectos de la interfaz
- ✓ Aspectos internos
 - Manejo de espacio en disco
 - Almacenamiento de múltiples archivos
 - Eficiencia y confiabilidad

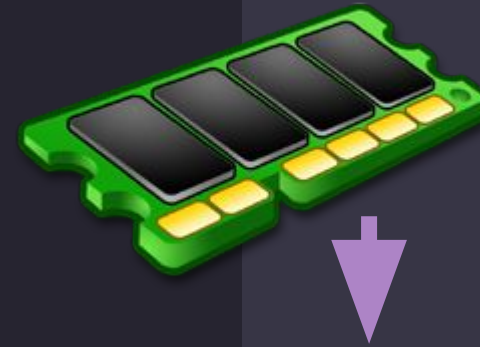
Almacenamiento



Se refiere a los medios y los métodos usados para guardar y mantener la información disponible para usarla más adelante. Algunas serán necesarias de inmediato, mientras que otras no serán requeridas durante largo tiempo.

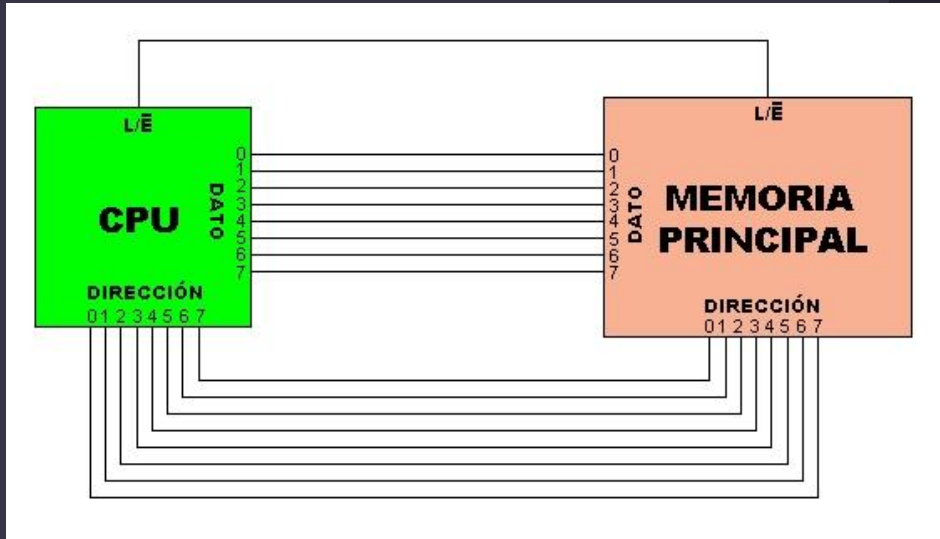
Almacenamiento primario

Este tipo de almacenamiento se da cuando el computador guarda información de manera temporal en memoria RAM, hasta que ésta se libera.



La memoria principal es un conjunto o colección de pequeñas celdas que almacenan información (datos e instrucciones) que se identifican unívocamente por una dirección.

Accediendo a una dirección específica

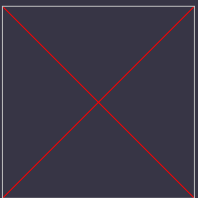
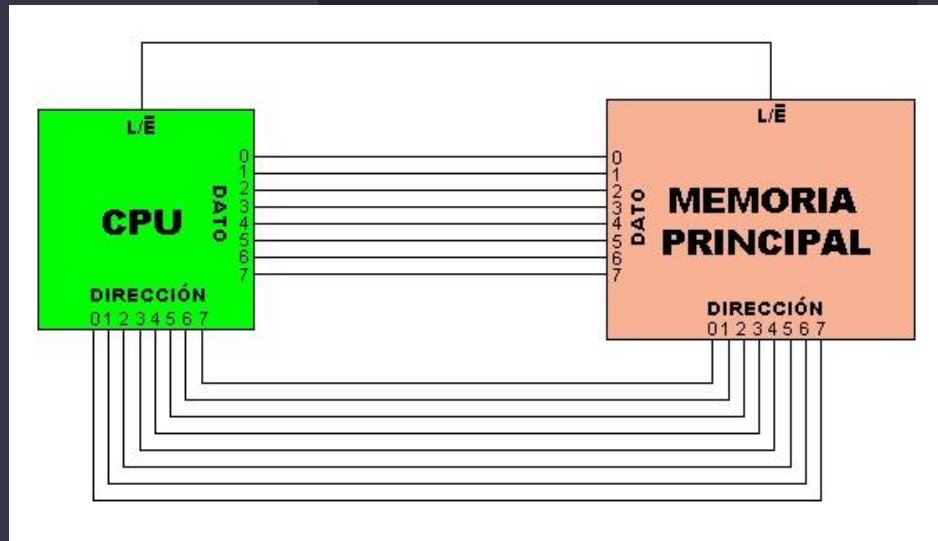


CPU manda señales en el bus de dirección

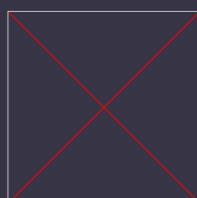


Permiten especificar a la CPU 4,296,967,296 (2^{32}) direcciones diferentes de la memoria.

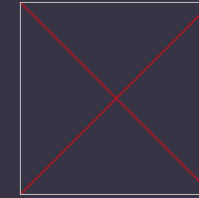
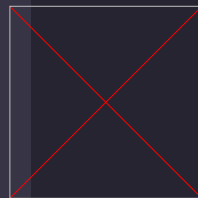
El proceso para almacenar:



El procesador envía la dirección para los datos.

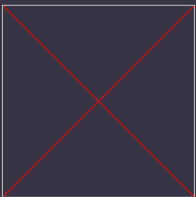
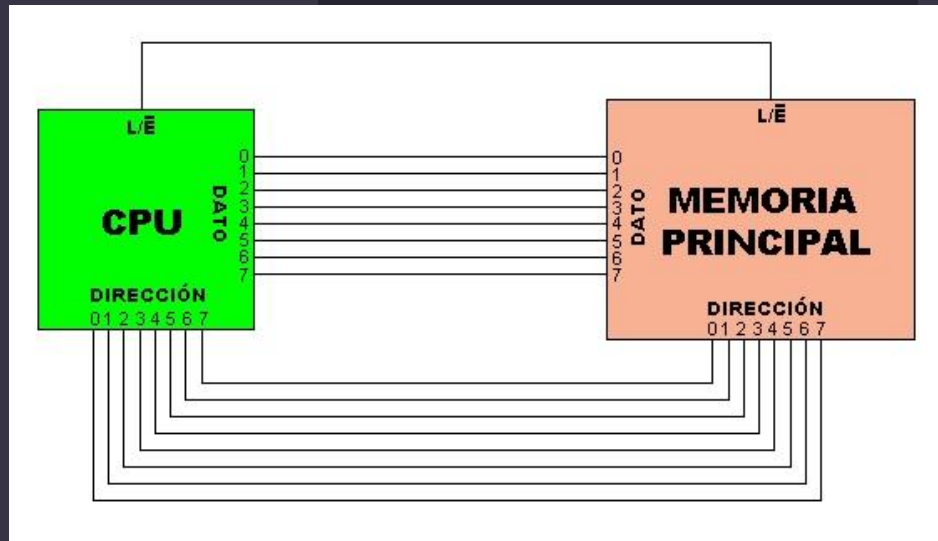


El controlador de la memoria encuentra la ubicación adecuada.

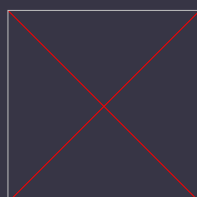


Por último, el procesador envía los datos a escribir.

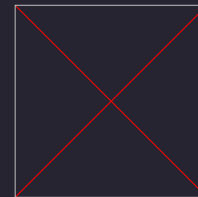
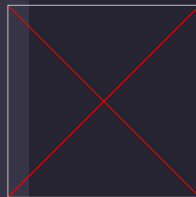
El proceso para leer:



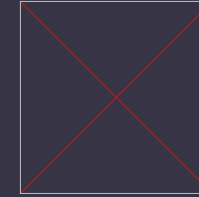
El procesador envía la dirección de los datos solicitados.



El controlador de la memoria encuentra los bits de información contenidos en dicha dirección.



El controlador de la memoria encuentra los bits de información contenidos en dicha dirección.



Almacenamiento secundario



Este tipo de almacenamiento se da cuando la información que está en almacenamiento primario (memoria RAM), pasa a un dispositivo de almacenamiento permanente.

Es un tipo de almacenamiento masivo y permanente (no volátil), a diferencia de la memoria RAM que es volátil; pero posee mayor capacidad de memoria que la memoria principal, aunque es más lenta que ésta.

Tecnologías de almacenamiento secundario

Para almacenar información se usan principalmente tres 'tecnologías':



En esta tecnología empleamos un laser para leer y escribir datos.

Tecnologías de almacenamiento secundario

Para almacenar información se usan principalmente tres 'tecnologías':

- **Magnética (ej. disco duro, cintas magnéticas)**



Tienen muchísimas partículas magnéticas distribuidas en algún tipo de superficie. Empleando campos magnéticos, podemos polarizar estas partículas, orientándolas en una u otra dirección.



Tecnologías de almacenamiento secundario

Para almacenar información se usan principalmente tres 'tecnologías':



- Utiliza circuitos electrónicos para almacenar la información, los cuales no necesitan moverse para efectuar tal función.

Almacenamiento secundario

Características



- Capacidad de almacenamiento grande.
- No se pierde información a falta de alimentación.
- Altas velocidades de transferencia de información.
- Mismo formato de almacenamiento que en memoria principal.
- Siempre es independiente del CPU y de la memoria primaria.

JERARQUÍA DE LOS MEDIOS DE ALMACENAMIENTO

1. NIVEL

Tipo de almacenamiento
según su jerarquía

+

2. VELOCIDAD / COSTO

Cómo se comporta
en la jerarquía

+

3. CARACTERÍSTICAS

Qué lo define

=

JERARQUÍA COMPLETA

Entender dónde está
cada medio y por qué

JERARQUÍA (de arriba hacia abajo)		VELOCIDAD	COSTO
1	Caché	↑↑↑	↑↑↑
2	Memoria principal	↑↑↑	↑↑
3	Memoria Flash	↑↑	↑
4	Disco Magnético	↑	↓↓
5	Disco Óptico	↓	↓↓
6	Cintas Magnéticas	↓↓	↓

ALMACENAMIENTO PRIMARIO

Memoria principal y caché: acceso más rápido, menor capacidad, mayor costo.

ALMACENAMIENTO SECUNDARIO O EN CONEXIÓN

Dispositivos no volátiles, mayor capacidad,
menor velocidad que la memoria principal.

ALMACENAMIENTO TERCIARIO O SIN CONEXIÓN

Medios de gran capacidad, menor velocidad,
usados para respaldo y archivo.



RECUERDA

- De arriba hacia abajo: disminuye la velocidad, aumenta la capacidad, baja el costo.
- Los datos se mueven entre niveles según necesidad y uso.

LEYENDA

VELOCIDAD

↑↑↑↑ Muy alta
↑↑↑ Alta
↑↑ Media
↑ Baja
↓ Baja
↓↓ Muy baja

COSTO

↑↑↑↑ Muy alto
↑↑↑ Alto
↑↑ Medio
↑ Bajo
↓ Bajo
↓↓ Muy bajo

NIVELES

Primario
 Secundario /
En conexión
 Terciario / Sin conexión

TIPOS DE DATOS



Son los valores o información que se almacenan y procesan en un sistema.

TIPO DE DATO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
 Texto	Conjunto de caracteres alfanuméricos.	"Hola mundo"
 Numérico	Valores que representan cantidades o números.	25, -3.14, 0, 1000
 Booleano	Solo puede tener dos valores: verdadero o falso.	Verdadero / Falso
 Fecha	Representa fechas en un formato específico.	25/07/2026
 Hora	Representa el tiempo en horas, minutos y segundos.	14:30:45
 Fecha y hora	Combina fecha y hora en un solo valor.	25/07/2026 14:30:45
 Decimal	Números con parte fraccionaria o decimal.	3.1416, -0.75
 Binario	Datos representados en código binario (0 y 1).	101010, 110011
 Multimedia	Información que incluye imágenes, audio o video.	Foto.jpg, Canción.mp3, Video.mp4
 Enumerado	Conjunto de valores predefinidos.	M: Masculino, F: Femenino, O: Otro
 Objeto / Registro	Conjunto de datos relacionados que forman una entidad.	{id: 1, nombre: "Ana", edad: 20}

TIPOS DE ARCHIVOS



Son contenedores de información almacenada en un dispositivo.

TIPO DE ARCHIVO	DESCRIPCIÓN	EXTENSIONES COMUNES	EJEMPLO DE USO
 Archivos de texto	Contienen texto plano sin formato.	.txt	Notas, registros, configuraciones
 Archivos de hoja de cálculo	Almacenan datos en filas y columnas.	.xls, .xlsx, .csv	Reportes, análisis de datos
 Archivos de presentación	Contienen diapositivas con texto, imágenes y gráficos.	.ppt, .pptx	Presentaciones de proyectos
 Archivos de documento	Documentos de texto con formato, imágenes y tablas.	.doc, .docx, .odt	Informes, cartas, tesis
 Archivos de base de datos	Almacenan y organizan datos estructurados.	.db, .mdb, .sql	Sistemas de gestión de datos
 Archivos de código fuente	Contienen instrucciones escritas en un lenguaje de programación.	.c, .java, .py, .js	Programas y aplicaciones
 Archivos de imagen	Almacenan imágenes digitales.	.jpg, .jpeg, .png, .gif, .bmp	Fotos, logos, ilustraciones
 Archivos de audio	Contienen sonido digital.	.mp3, .wav, .aac, .ogg	Música, podcasts, grabaciones
 Archivos de video	Contienen video con o sin audio.	.mp4, .avi, .mkv, .mov	Películas, tutoriales, clases grabadas
 Archivos comprimidos	Agrupan uno o más archivos para reducir su tamaño.	.zip, .rar, .7z, .tar	Envío de archivos, respaldos
 Archivos web	Documentos utilizados en páginas web.	.html, .css, .js, .php	Sitios web y aplicaciones web



FORMATOS DE ARCHIVOS Y SU SIGNIFICADO

Los formatos de archivo definen la estructura y el tipo de datos que almacenan.

FORMATO		SIGNIFICADO	¿QUÉ ES?
	TXT	Text File (Archivo de texto)	Almacena texto plano sin formato.
	CSV	Comma-Separated Values (Valores separados por comas)	Almacena datos tabulares en texto plano, separados por comas (o punto y coma).
	JSON	JavaScript Object Notation	Formato ligero para el intercambio de datos basado en pares clave-valor.
	XML	eXtensible Markup Language (Lenguaje de marcado extensible)	Lenguaje de marcado que permite definir etiquetas personalizadas para organizar datos.
	YAML	YAML Ain't Markup Language	Formato de serialización de datos, legible para humanos.
	XLSX	Microsoft Excel Open XML Spreadsheet	Archivo de hoja de cálculo de Microsoft Excel basado en XML.
	PDF	Portable Document Format (Formato de documento portátil)	Formato independiente del dispositivo que conserva el diseño del documento.
	DOCX	Microsoft Word Open XML Document	Documento de Microsoft Word basado en XML.
	JPG/JPEG	Joint Photographic Experts Group	Formato de imagen comprimida con pérdida de calidad.
	PNG	Portable Network Graphics	Formato de imagen sin pérdida de calidad.
	MP3	MPEG Audio Layer III	Formato de audio comprimido.
	MP4	MPEG-4 Part 14	Formato de contenedor multimedia para video, audio y subtítulos.
	AVI	Audio Video Interleave	Formato de video que puede contener audio y video sin comprimir o con compresión.



Cada formato tiene un propósito específico. Elegir el correcto asegura compatibilidad, eficiencia y calidad en el almacenamiento y uso de la información.



FORMATOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS

ARCHIVOS CSV Y JSON

CSV (Comma Separated Values) y JSON (JavaScript Object Notation) son dos formatos ampliamente utilizados para almacenar e intercambiar datos.



CSV (Comma Separated Values)

Formato de texto plano que almacena datos en forma de tabla. Cada línea representa un registro y los valores están separados por comas.

EJEMPLO

usuarios.csv

```
id,nombre,email,edad
1,Juan Pérez,juan@example.com,28
2,Ana Gómez,ana@example.com,31
3,Carlos Ruiz,carlos@example.com,25
```

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Ligero y fácil de leer.
- ✓ Ideal para datos tabulares.
- ✓ Soportado por Excel, Google Sheets, bases de datos y la mayoría de herramientas.
- ✓ No soporta estructuras anidadas.
- ✓ Los tipos de datos no están definidos (todo es texto).

USOS COMUNES

- Exportación de datos desde sistemas.
- Reportes y análisis en Excel.
- Migración de datos entre sistemas.
- Intercambio de información tabular.



JSON (JavaScript Object Notation)

Formato basado en texto que representa datos en estructuras clave-valor. Es jerárquico y fácil de interpretar por máquinas y humanos.

EJEMPLO

usuarios.json

```
[
  {
    "id": 1,
    "nombre": "Juan Pérez",
    "email": "juan@example.com",
    "edad": 28
  },
  {
    "id": 2,
    "nombre": "Ana Gómez",
    "email": "ana@example.com",
    "edad": 31
  },
  {
    "id": 3,
    "nombre": "Carlos Ruiz",
    "email": "carlos@example.com",
    "edad": 25
  }
]
```

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Estructura jerárquica (anidada).
- ✓ Soporta diversos tipos de datos (números, texto, booleanos, null, arreglos, objetos).
- ✓ Ideal para APIs y aplicaciones web.
- ✓ Más legible y descriptivo.
- ✓ Tamaño de archivo ligeramente mayor que CSV.

USOS COMUNES

- APIs REST y servicios web.
- Configuraciones y archivos de aplicación.
- Intercambio de datos entre aplicaciones.
- Almacenamiento de datos complejos o anidados.

COMPARACIÓN RÁPIDA

Aspecto	CSV	JSON
Estructura	Tabular (filas y columnas)	Jerárquica (clave-valor)
Legibilidad humana	Alta	Alta
Legibilidad máquina	Media	Alta
Tipos de datos	Texto (sin tipos definidos)	Múltiples tipos de datos
Soporte	Universal (Excel, Google Sheets, BD)	Amplio (APIs, aplicaciones modernas)
Tamaño de archivo	Menor	Mayor (ligeramente)
Uso ideal	Datos tabulares y simples	Datos complejos y estructurados



CONSIDERACIONES

- ✓ Usa CSV cuando necesites trabajar con datos tabulares simples y facilidad de apertura en herramientas como Excel.
- ✓ Usa JSON cuando trabajes con datos estructurados, anidados o necesites intercambiar información entre sistemas.
- ✓ Ambos formatos son ligeros, portables y ampliamente soportados.



CASOS DE USO EN APLICACIONES REALES

Los diferentes formatos de datos se utilizan según el tipo de información y la necesidad del negocio.



E-COMMERCE

- Catálogo de productos
- Inventario
- Órdenes de compra

Formato recomendado:
CSV / JSON (estructurado)



BANCA Y FINANZAS

- Transacciones
- Estados de cuenta
- Reportes regulatorios

Formato recomendado:
CSV / JSON (estructurado)



SALUD

- Historias clínicas
- Resultados de laboratorio
- Imágenes médicas

Formato recomendado:
JSON, DICOM, PDF, imágenes
(estructurado y no estructurado)



MARKETING

- Contenido de campañas
- Imágenes y videos
- Redes sociales

Formato recomendado:
JSON (datos) +
Imágenes/Video (no estructurado)



EDUCACIÓN

- Material de estudio
- Videos de clases
- Exámenes y tareas

Formato recomendado:
PDF, DOCX, MP4, JSON
(no estructurado y estructurado)



IOT / INDUSTRIA

- Lectura de sensores
- Logs de eventos
- Documentación técnica

Formato recomendado:
JSON, CSV (datos) +
PDF/Imágenes (no estructurado)

COMPARACIÓN ENTRE FORMATOS ESTRUCTURADOS Y NO ESTRUCTURADOS



ESTRUCTURADOS	VS	NO ESTRUCTURADOS
Datos organizados en un formato fijo y predefinido con esquema (tablas, filas y columnas).	DEFINICIÓN	Datos sin un formato fijo ni esquema predefinido. Pueden ser texto libre, imágenes, audio, video, etc.
CSV, JSON, XML, Bases de datos relacionales	EJEMPLOS	PDF, DOCX, imágenes, videos, correos, audios, publicaciones en redes sociales
Fáciles de buscar, filtrar y analizar. Consistencia y alta integridad.	VENTAJAS	Alta flexibilidad. Permiten almacenar información rica y variada.
Menos flexibles para datos complejos. Requieren un esquema definido.	DESVENTAJAS	Más difíciles de buscar y analizar. Requieren más espacio y procesamiento.
Transacciones, reportes, análisis numérico, sistemas ERP, inventarios.	IDEAL PARA	Contenido multimedia, documentos, comunicación, registros históricos, IA y aprendizaje automático.



En la práctica, muchas soluciones combinan ambos tipos de formatos para aprovechar lo mejor de cada uno.

Ensayo

Género literario que se caracteriza por permitir desarrollar un tema determinado de una manera libre y personal. Comúnmente, las personas escriben ensayos para manifestar alguna opinión o idea, y sin tener que preocuparse de ceñirse a una estructura rígida de redacción o documentarlo exhaustivamente.

Actividad



Tema: Información

¿Qué se puede incluir?

- Importancia en los Sistemas informáticos
- Temas actuales
- Citar correctamente

Subirlo al portal

Mínimo 200 palabras

Trabajar parejas

Se califica ortografía

Generado con IA se asigna nota cero



Gracias

¿ALGUNA PREGUNTA?

